N-COIN: Stateless Consensus Currency
七者全員一致プロトコルによる新しい価値交換標準

NS (2026 March)

要旨（Abstract）

本稿では、履歴を保持しないステートレス通貨 N-COIN を提案する。N-COIN は、端末内秘密鍵を基盤とする UID、七者全員一致プロトコル(SUP)、MuSig2 による署名集約、VRF による仲介者選出、信用スコアによる誠実性担保を組み合わせ、軽量かつ安全な価値移転を実現する。履歴データを保持しないことでブロックチェーンの肥大化問題を解決し、スマートフォンでも運用可能な新しい価値交換モデルを提示する。

1. 序論

現代のデジタル金融システムは中央集権的であり、ユーザーの残高は銀行やプラットフォームのデータベースに保存される。この構造は、検閲、凍結、恣意的なルール変更といったリスクを内包している。

ブロックチェーン技術はこれらの問題を部分的に緩和したが、PoW や PoS は膨大な履歴データと高い運用コストを必要とし、多数決による合意は富の集中を避けられない。

N-COIN は、履歴を保持しないステートレス通貨モデルを導入する。グローバルな台帳を維持する代わりに、N-COIN は七者全員一致プロトコル（SUP）によって最新ステートのみを更新する。端末内秘密鍵に基づく UID と信用スコアを組み合わせることで、軽量かつ安全な価値交換を可能にする。

2. UID とステート構造

2.1 UID（Universal Identity）

N-COIN の UID は、端末内 Secure Enclave が生成する秘密鍵に基づく。秘密鍵は端末外に出ず、公開鍵のみがネットワークに共有される。

UID の特徴は以下の通りである。

- デバイス固有であり複製が困難
- 秘密鍵の抽出は不可能
- デバイス移行は旧端末の 2-of-2 署名で可能
- 中央集権的 ID プロバイダに依存しない

2.2 ステート構造

N-COIN は、ユーザーごとに単一の「最新ステート」のみを保持する。ステートは以下の要素で構成される。

- UID（公開鍵）
- 残高
- 信用スコア
- 取引インデックス（単調増加カウンタ）
- ステートハッシュ
- 七者署名（MuSig2 による集約署名）

ステートハッシュ（テキスト表記）

StateHash = Hash(UID | Balance | TrustScore | Index)

履歴は保持されず、最新ステートのみが価値の根拠となる。

3. 七者全員一致プロトコル（SUP）

3.1 参加者

取引には以下の 7 名が参加する。

- A（送信者）
- B（受信者）
- 仲介者 5 名（VRF によりランダム選出）

仲介者選出

Mediator = VRF(UID | Index | RandomSeed)

3.2 全員一致の要件

取引成立には 7 名全員の署名が必要である。署名は MuSig2 により 1 つに集約される。

3.3 MuSig2 の検証式

g^s = R * (X_agg ^ c)

- s：集約署名
- R：全参加者のノンスの合計
- X_agg：集約公開鍵
- c：チャレンジハッシュ

4. 取引プロトコル

4.0 取引参加の前提条件（重要）

ノードは、自身のステートハッシュがネットワーク上の最新ステートハッシュと一致している場合にのみ取引に参加できる。 不一致があるノードは、整合性が回復するまで取引要求の発行や署名ができない。

4.1 取引開始

1. A が送金要求を発行する。
2. VRF により仲介者 5 名が選出される。
3. 七者署名による「取引ロック」が生成される。
4. ロック中、A は他の取引に参加できない。

4.2 ステートの相互検証

A、B、C1～C5 は互いの最新ステートを交換し、以下を検証する。

- 署名の正当性
- インデックスの単調増加
- 残高の整合性

不一致があれば取引は中止される。

4.3 新ステート案

A の更新

A_new_balance = A_old_balance - (Amount + Fee)
A_new_index = A_old_index + 1
A_new_trust = A_old_trust + 1

B の更新

B_new_balance = B_old_balance + Amount
B_new_index = B_old_index + 1
B_new_trust = B_old_trust + 1

仲介者の更新

M_new_balance = M_old_balance + Fee
M_new_index = M_old_index + 1
M_new_trust = M_old_trust + 1

4.4 仲介者の検証

仲介者は以下を検証する。

- 差分の整合性
- インデックスの単調増加
- 手数料の正しさ
- ステートハッシュの整合性

問題がなければ署名する。

4.5 取引確定

- 7 名の署名が揃う
- MuSig2 により集約署名が生成される
- 新ステートがネットワークに拡散される
- 古いステートは破棄される

5. 二重支払い防止

5.1 取引ロック

ロックは以下のように動作する。

1. A が取引要求を発行するとロックが生成される。
2. ロック中、A は他の取引に参加できない。
3. 仲介者と B がステートを検証し署名する。
4. 全署名が揃うとステートが更新される。
5. ロックが解除される。
6. タイムアウト時は自動解除される。

5.2 ロックの性質

- 現在の占有状態を表す
- 履歴なしでも二重支払いを防止できる
- ネットワーク遅延に強い

6. 信用スコアモデル

If TransactionSuccess : TrustScore = TrustScore + 1
If Timeout : TrustScore = TrustScore + 0
If FraudDetected : TrustScore = TrustScore - 100
スコアが低いノードは仲介者に選ばれない。
誠実な行動が最も利益を生む。

7. 関連研究

Bitcoin は全履歴を保持するため、ストレージ消費が増大し続ける。N-COIN は最新ステートのみを保持する点で根本的に異なる。Ethereum はアカウントモデルを採用するが、依然として履歴データを保持する必要がある。Algorand は VRF による委員会選出を導入しているが、N-COIN はこれを七者全員一致モデルに適用し、より軽量な合意を実現する。MuSig2 は複数署名を 1 つに集約する手法であり、通信量削減に寄与する。ステートレスブロックチェーン研究（例：Verkle Tree）はステートサイズ削減を目指すが、N-COIN は履歴そのものを保持しない点で異なる。

8. セキュリティモデル

N-COIN は、最大 1 名の仲介者が悪意を持つ場合でも安全である。取引成立には 7 名全員の署名が必要であり、単独の不正では取引は成立しない。ノードは最新ステートハッシュと一致している場合にのみ署名可能であるため、フォークや不整合は発生しない。二重支払いは取引ロックとインデックスの単調増加により防止される。

N-COIN は履歴を保持しないステートレスモデルであるが、ネットワーク全体の健全性を維持するため、各ノードは取引時に他ノードから共有された最新ステートハッシュを受け取り、これを最大 7 世代まで保持する（それ以前の世代は削除する）。保持するのはハッシュ値のみであり、データ量は固定で増加しない。

極めて稀ではあるが、取引に関与した 7 名全員が不正を行った場合に備え、ネットワーク全体の正当性を検証する手段として、保持されたハッシュを用いた総和チェックの可能性を残しておくことが重要である。これにより、履歴を保持しないという設計を維持しつつ、ネットワークの健全性を統計的に保証できる。

9. 性能評価

N-COIN のステートサイズは固定であり、ユーザー数に依存しない。これによりスマートフォンでも容易に運用可能である。MuSig2 による署名集約により通信量は大幅に削減される。VRF の計算コストは軽量であり、仲介者選出は高速に行える。履歴データが存在しないため、同期も容易である。

10. 考察

七者全員一致モデルは、多数決ではなく全員の合意を前提とする点で、従来のブロックチェーンとは異なる社会的性質を持つ。これは「誠実な少数者が不誠実な多数者に負ける」状況を避ける設計であり、信用スコアと組み合わせることで、誠実な行動が最も利益を生むインセンティブ構造を形成する。ステートレス通貨は、履歴肥大化問題を根本的に解決する新しい方向性である。

N-COIN の七者全員一致モデルは、黒澤明監督の『七人の侍』に着想を得ている。名もなき村を守るために集まった七人の侍が、それぞれの誠実さと正義によって共同体を支えたように、N-COIN における 7 名の参加者もまた、互いの正当性を確認し合いながら取引を成立させる。履歴を持たないステートレス通貨においては、中央の権威ではなく、取引に関与する個々の誠実さこそがネットワークの安全性を支える基盤となる。

SUP における 7 名の署名は、単なる技術的要件ではなく、「名もなき参加者が互いを守る」という分散的な正義の象徴である。信用スコアは侍の名誉に相当し、誠実な行動を積み重ねたノードほどネットワークに貢献しやすくなる。こうした構造により、N-COIN は中央集権に依存せず、参加者の行動そのものがネットワークの正当性を維持する仕組みを実現している。

11. 結論

N-COIN は、履歴を持たず、七者全員一致でステートを更新し、信用スコアで誠実性を担保する新しい価値交換標準である。これは、ブロックチェーンでも中央集権でもない「ステートレス合意による価値交換」という第三の道を提示する。

謝辞

本研究は、P2P 技術の自由と可能性を切り開いた金子勇氏、そして分散型価値交換モデルの原点を築いた Satoshi Nakamoto 氏の思想と業績に強く影響を受けている。両氏が示した先人の知恵と精神がなければ、本稿で提案する N-COIN の構想は生まれ得なかった。ここに深い敬意を表する。

付録 A：パケット構造

Lock
{ UID, Index, SignatureBundle }
StateUpdate
{ UID, NewState, SignatureBundle }
SignatureBundle
{ R, s, X_agg }

付録 B：数理定義

VRF
VRF(UID | Index | Seed) -> Mediator
StateHash
Hash(UID | Balance | TrustScore | Index)

N-COIN ロゴ

N-COIN のロゴは、アルファベットの小文字“n”を基調としつつ、ドル記号の縦棒を加工して組み合わせることで、漢字の“七”の骨格を抽象的に模したものである。二本の縦線は、ネットワークの不変性を守る二振りの刀（Guardians）であり、同時に七人の承認者が互いの誠実さを担保し合う SUP（七者全員一致モデル）の精神を象徴している。一見して“n”、深く読み解けば“7”。この二重性は、七人の信頼の上に成り立つ通貨であること、そして N-COIN が掲げる匿名性と透明性の共存を示している。